

ANTONIO A. MALAGUTTI

PORTFÓLIO DE CASES: CLOUD ARCHITECTURE & INFRASTRUCTURE SOLUTIONS

📅 2008 ~ 2026

📁 1. ESTRATÉGIA DE NUVEM E EVOLUÇÃO DE PLATAFORMAS DE DADOS

CASE #1

TRANSIÇÃO ESTRUTURAL DE DATA MESH PARA PLATAFORMA DE DADOS GERENCIADA

Grupo Globo

CONTEXTO (DESAFIO)

Redesenho e unificação da estratégia de infraestrutura em nuvem para conter custos computacionais e simplificar a carga cognitiva de engenharia.

SITUAÇÃO

A arquitetura descentralizada de Data Mesh gerava silos técnicos, redundância massiva de storages e custos proibitivos de licenciamento e processamento multi-cloud.

TAREFA

Migrar e consolidar a infraestrutura de dados para um modelo de 'Plataforma Gerenciada' sem violar a autonomia de negócio das squads.

AÇÃO

Desenhei uma arquitetura centralizada unificando repositórios e abstraindo as conexões de banco de dados corporativos via camadas de microsserviços.

RESULTADO

Otimização severa de ativos computacionais ativos, redução drástica na carga cognitiva dos engenheiros e estabilização de custos de licenças.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução substancial na carga cognitiva de times durante o onboarding

Otimização e estabilização dos custos gerais de licenciamento de software

ARQUITETURA TÉCNICA

Ambientes de Nuvem Pública Gerenciados (AWS / GCP)

Camadas de abstração de dados desacopladas baseadas em microsserviços

GOVERNANÇA

Políticas e padrões centralizados de infraestrutura corporativa

Ritos federados de homologação de arquitetura de dados

CASE #2

PADRONIZAÇÃO DE PROVISIONAMENTO DE AMBIENTES CLOUD VIA GOLDEN PATHS

Grupo Globo

CONTEXTO (DESAFIO)

Automatização e governança escalável de acesso a recursos de nuvem para grandes ecossistemas de squads ágeis.

SITUAÇÃO

Times de engenharia sofriam com semanas de atraso técnico aguardando a liberação manual de infraestruturas em nuvem e privilégios de acesso.

TAREFA

Desenhar caminhos automatizados de autoatendimento (Golden Paths) para acelerar o Time-to-Value de novos produtos.

AÇÃO

Criei blueprints padronizados de infraestrutura como código (IaC) habilitando o auto-provisionamento seguro de ambientes de dados.

RESULTADO

O tempo de setup de infraestrutura e governança de acessos para mais de 100 squads foi drasticamente reduzido de dias para segundos.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução do tempo de setup de analytics (Time-to-Value) de dias para segundos

Padronização absoluta de segurança de acessos para mais de 100 squads

ARQUITETURA TÉCNICA

Data Platform as a Service (DPaaS)

Caminhos automáticos de provisionamento de infraestrutura (Golden Paths)

GOVERNANÇA

Políticas automatizadas de menor privilégio (Least Privilege)

Monitoramento centralizado e auditoria automática de acessos privilegiados

CASE #3**UNIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ARQUITETURAS PARA SISTEMAS CORPORATIVOS SAP/BI**

Pilkington Blindex / CI&T

CONTEXTO (DESAFIO)

Integração técnica estrutural entre backends transacionais complexos e camadas analíticas corporativas.

SITUAÇÃO

Inconsistências severas de extração de dados e gargalos de I/O de storage entre o ERP SAP e os repositórios de BI geravam falhas analíticas.

TAREFA

Desenhar e coordenar a unificação dos pipelines de dados para garantir integridade referencial absoluta.

AÇÃO

Liderei o saneamento de dados, refatorei esquemas lógicos e reestruturei os fluxos de ETL para processamento de alto throughput.

RESULTADO

Alcançou-se 100% de confiabilidade nos dados analíticos com ganho severo de processamento, gerando economia recorrente de R\$ 1,2 milhão/ano.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Economia recorrente auditada de R\$ 1,2 milhão por ano

Atingimento de 100% de confiabilidade e integridade nas bases analíticas

ARQUITETURA TÉCNICA

Arquitetura integrada de sistemas corporativos SAP ERP

Pipelines de ETL de alta performance para Business Intelligence

GOVERNANÇA

Ritos formais de squad dedicada para saneamento e qualidade de dados

Validação estrita de chaves e integridade de bancos de dados

CASE #4 DESENHO DE ARQUITETURA MULTIDISCIPLINAR PARA MODERNIZAÇÃO DE PLATAFORMA ÚNICA

Gafisa / CI&T

CONTEXTO (DESAFIO)

Consolidação técnica de ecossistemas legados pulverizados em uma infraestrutura moderna e unificada.

SITUAÇÃO

Três sistemas legados operavam de forma desconectada com sérios problemas de sincronismo, desalinhando as áreas de engenharia e dados.

TAREFA

Unificar os sistemas em uma plataforma única de operações mitigando riscos técnicos e de arquitetura.

AÇÃO

Desenhei o blueprint da plataforma unificada, estabeleci integrações robustas via APIs e coordenei a transição tecnológica com os tech leads.

RESULTADO

Modernização concluída com redução drástica no Time-to-Market de novos recursos e economia de USD 1.2 milhão no primeiro ano.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução de 35% no Time-to-Market de novos recursos

Economia operacional comprovada de USD 1.2 milhão no primeiro ano

ARQUITETURA TÉCNICA

Plataforma integrada de operações corporativas unificadas

Camadas modernas de integração de sistemas legados via APIs

GOVERNANÇA

Matriz de governança multidisciplinar integrada com os tech leads

Alinhamento técnico de escopo guiado por OKRs compartilhados

2. ARQUITETURA DE IA E BLUEPRINTS DE MLOPS REGULADOS

CASE #5 BLUEPRINT SEGURO DE MLOPS PARA DEPLOY DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

PwC Brasil

CONTEXTO (DESAFIO)

Desenho de infraestrutura em nuvem blindada para processamento de IA em ambientes altamente regulados.

SITUAÇÃO

Modelos avançados de Processamento de Linguagem Natural (NLP) e IA Generativa enfrentavam travas de deploy por riscos de auditoria.

TAREFA

Desenhar uma arquitetura de MLOps estrutural que atendesse a rígidos critérios de conformidade e segurança.

AÇÃO

Projetei pipelines seguros com isolamento de containers, criptografia automática e rotinas de anonimização de dados.

RESULTADO

O blueprint foi 100% aprovado pela auditoria de risco, reduzindo o tempo de ciclo de análise documental em 70% de forma segura.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução de 70% no tempo de ciclo operacional de análise de documentos

Zero apontamentos de segurança ou não-conformidade na auditoria

ARQUITETURA TÉCNICA

Blueprint de arquitetura MLOps focado em segurança avançada

Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) e frameworks de IA Generativa

GOVERNANÇA

Alinhamento com as regras da LGPD e normas internacionais ISO

Portões de aprovação multidisciplinares (Engenharia, Risco e Auditoria)

GESTÃO DE CAMINHO CRÍTICO (CPM) PARA PROVISIONAMENTO DE CLUSTERS DE ALTA PERFORMANCE

PwC Brasil

CONTEXTO (DESAFIO)

Otimização de cronogramas de infraestrutura para neutralizar gargalos técnicos e prazos de terceiros.

SITUAÇÃO

A dependência crítica de provisionamento de instâncias de GPU em nuvem e homologações jurídicas ameaçava estourar o prazo da entrega.

TAREFA

Garantir o cumprimento rigoroso dos marcos e mitigar os riscos de atraso na integração das dependências.

AÇÃO

Apliquei modelagem de Caminho Crítico (CPM) no cronograma cloud, antecipei processos e projetei uma arquitetura aberta de fallback.

RESULTADO

Integração efetuada com sucesso absoluto até a data do code freeze, garantindo on-time delivery e eliminando penalidades.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

100% de On-Time Delivery no prazo final estabelecido

Eliminação total de riscos de multas contratuais por atraso

ARQUITETURA TÉCNICA

Clusters de computação em nuvem de alta performance (GPUs)

Arquitetura aberta baseada em microsserviços para fallback técnico

GOVERNANÇA

Gestão baseada no Método do Caminho Crítico (CPM) no cronograma

Aceleração prévia de ciclos de homologação legal e compras

CASE #7**BASELINE FINANCEIRO E ESCOPO DE INFRAESTRUTURA PARA MODELOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA**

Grupo Boticário / Accenture

CONTEXTO (DESAFIO)

Contenção de scope creep e custos ocultos de processamento em nuvem durante o treinamento incremental de algoritmos.

SITUAÇÃO

A natureza altamente iterativa do refinamento de modelos de busca preditiva gerava sério risco de estouro orçamentário em cloud.

TAREFA

Implementar mecanismos de governança técnica que blindassem o projeto contra desperdícios de computação.

AÇÃO

Desenhei uma arquitetura com limites estritos de carga e condicionei o consumo de nuvem a critérios rígidos de Definição de Pronto (DoD).

RESULTADO

O desvio orçamentário geral em nuvem foi contido abaixo de 2%, preservando a margem de lucro projetada do projeto em 22%.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Desvio de orçamento final em nuvem mantido inferior a 2%

Preservação integral da margem de lucro do projeto em 22%

ARQUITETURA TÉCNICA

Pipelines de treinamento de algoritmos com limites rígidos de processamento

Telemetria de precisão de dados e consumo de infraestrutura

GOVERNANÇA

Comitê de governança orçamentária com análise semanal de Burn Rate

Critérios de DoD vinculados estritamente a metas de eficiência de IA

DESACOPLAMENTO DE ARQUITETURA CMS-IA VIA FATIAMENTO VERTICAL (VERTICAL SLICING)

Grupo Globo / Accenture

CONTEXTO (DESAFIO)

Mitigação de riscos de integração em arquiteturas de nuvem complexas e dependências mútuas de sistemas.

SITUAÇÃO

Elevado risco de integração técnica entre sistemas de gerenciamento de conteúdo enterprise e modelos preditivos de inteligência artificial.

TAREFA

Estruturar uma abordagem de arquitetura que permitisse a validação precoce e incremental do ambiente integrado.

AÇÃO

Enforcei fatiamento vertical de escopo (Vertical Slicing), isolei os componentes usando microsserviços desacoplados via APIs e validei um MVP na Sprint 3.

RESULTADO

Redução do risco de integração técnica em 40% logo no início do cronograma, viabilizando deploys contínuos a cada duas semanas.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Mitigação de 40% nos riscos de integração técnica de sistemas

Garantia de deploys incrementais estáveis a cada duas semanas

ARQUITETURA TÉCNICA

Integração de CMS Adobe Experience Manager (AEM) com modelos de IA

Desenho de microsserviços desacoplados baseados em APIs robustas

GOVERNANÇA

Estratégia técnica baseada em Fatiamento Vertical (Vertical Slicing)

Sincronização técnica via frameworks escalados (Scrum de Scrums)

3. CLOUD FINOPS E OTIMIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE INFRAESTRUTURA

CASE #9

DOWNGRADE CONTROLADO E OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS CLOUD VIA FINOPS

Accenture (SolutionsIQ) / Accenture

CONTEXTO (DESAFIO)

Aplicação de governança financeira em nuvem pública (FinOps) para conter gastos exponenciais descontrolados.

SITUAÇÃO

Servidores e instâncias corporativas operavam superdimensionados (oversized), gerando desperdícios orçamentários massivos.

TAREFA

Otimizar o footprint de infraestrutura em nuvem e reduzir os custos recorrentes sem comprometer a estabilidade do sistema.

AÇÃO

Implementei monitoramento sistemático de capacidade computacional e executei o redimensionamento técnico (Right-sizing) de instâncias.

RESULTADO

Entrega imediata e recorrente de 28% de economia real e auditada no orçamento global de infraestrutura em nuvem.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução de 28% nos custos com faturamento de nuvem pública

Aumento substancial no ROI de investimentos em ativos de infraestrutura

ARQUITETURA TÉCNICA

Modelos de dimensionamento de recursos em nuvem (Right-sizing)

Sistemas de telemetria e monitoramento de custos em nuvem

GOVERNANÇA

Políticas e práticas de governança financeira em nuvem (FinOps)

Revisões arquiteturais periódicas baseadas em eficiência de custo

CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA E TÉCNICA DE LICENCIAMENTO CLOUD POR CORE

insi (Meta IT)

CONTEXTO (DESAFIO)

Auditoria de uso de recursos em nuvem para mitigar riscos contratuais e financeiros de software proprietário.

SITUAÇÃO

A pulverização de instâncias gerava desperdício no aproveitamento de licenças de bancos de dados corporativos de alto custo por core.

TAREFA

Centralizar a infraestrutura e readequar a arquitetura lógica para obedecer estritamente às licenças contratadas.

AÇÃO

Conduzi uma auditoria técnica de recursos, desativei componentes ociosos e consolidei os bancos de dados em hosts dedicados de alta densidade.

RESULTADO

Garantia de conformidade técnica absoluta com o fabricante, eliminando em 100% o risco de multas por inconformidade.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Eliminação completa de riscos de multas severas por inconformidade

Otimização máxima no aproveitamento de licenças de software corporativo

ARQUITETURA TÉCNICA

Matriz de limitação física de cores de hardware em nuvem

Estrutura centralizada multi-instance de servidores

GOVERNANÇA

Ritos corporativos estritos de auditoria de uso de recursos

Políticas formais de controle de ativação de recursos avançados

ESTRATÉGIA HÍBRIDA DE ARMAZENAMENTO PARA OTIMIZAÇÃO DE CRESCIMENTO DE STORAGES

Grupo Globo

CONTEXTO (DESAFIO)

Gerenciamento inteligente do ciclo de vida de dados volumosos para evitar custos inflados em mídias premium.

SITUAÇÃO

O crescimento de Terabytes de logs e históricos antigos em discos SSD ultra-caros de produção sufocava o orçamento de TI.

TAREFA

Desenhar uma estratégia automatizada de retenção e arquivamento de dados históricos de baixo custo.

AÇÃO

Projetei rotinas automatizadas de partição de dados (Tiering Layouts) e implementei políticas de ciclo de vida para mídias frias em nuvem.

RESULTADO

Liberação imediata de 40% do espaço útil dos storages SSD de produção, postergando significativamente os investimentos de Capex.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Liberação imediata de 40% na capacidade de storages premium de produção

Postergamento expressivo de investimentos de Capex em novos discos físicos

ARQUITETURA TÉCNICA

Estratégias híbridas de armazenamento (Storage Tiering Layouts)

Políticas de ciclo de vida integradas a mídias de nuvem de baixo custo (Cold Storage)

GOVERNANÇA

Políticas formais de retenção e ciclo de vida de dados históricos

Validação e aprovação regulatória de descarte e expurgo junto ao negócio

RASTREABILIDADE E SEGREGAÇÃO CONTÁBIL DE INFRAESTRUTURA PARA AUDITORIA TAX/COMPLIANCE

Grupo Globo

CONTEXTO (DESAFIO)

Automação do controle de custos de engenharia cloud integrando metadados de infraestrutura às regras do livro contábil.

SITUAÇÃO

A ausência de distinção clara entre infraestrutura para criação de ativos (Capex) e manutenção operacional (Opex) gerava sérios riscos de compliance fiscal.

TAREFA

Estruturar uma matriz un-gameable de tags de infraestrutura que separasse os custos automaticamente.

AÇÃO

Viculei metadados de provisionamento cloud diretamente às esteiras de CI/CD e criei conectores automáticos de dashboards financeiros.

RESULTADO

Bringed clareza absoluta para auditorias fiscais corporativas, com o projeto consolidado operando 5% abaixo da estimativa inicial.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Projeto consolidado entregue 5% abaixo do orçamento base inicial

Mitigação total de riscos corporativos de inconformidade ou compliance fiscal

ARQUITETURA TÉCNICA

Sistemas integrados de faturamento cloud e controle de tempo

Conectores automatizados e pipelines de dashboards orçamentários

GOVERNANÇA

Regras corporativas estritas de separação de Capex e Opex na infraestrutura

Revisões contábeis semanais cruzando dados de engenharia ao livro razão

CASE #13

LIMITAÇÃO DE WIP E SWARMING PARA REDUÇÃO DE LEAD TIME DE ENTREGA DE INFRAESTRUTURA

insi (Meta IT)

CONTEXTO (DESAFIO)

Otimização do fluxo de trabalho de times seniores de engenharia eliminando o desperdício de context-switching.

SITUAÇÃO

Profissionais altamente seniores sofriam com sobrecarga de demandas paralelas, gerando gargalos crônicos e atrasos em releases.

TAREFA

Acelerar a entrega de pacotes de infraestrutura através da implementação de gestão de fluxo analítica.

AÇÃO

Estabeleci limites rígidos de Trabalho em Progresso (WIP) nas colunas de desenvolvimento e ativei rotinas diárias de swarming.

RESULTADO

Alcançou-se uma redução imediata de 20% no Lead Time de entrega de software com estabilização total do fluxo.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução de 20% no Lead Time de entrega de software

Estabilização completa da produtividade e vazão contínua do time

ARQUITETURA TÉCNICA

Sistemas analíticos avançados de rastreamento Kanban

Gatilhos automatizados de alertas de ociosidade e bloqueios técnicos

GOVERNANÇA

Políticas e acordos operacionais de limites de WIP (Kanban KMP)

Ritos diários para puxar impedimentos e aceleração de code reviews

MAPEAMENTO DE FLUXO DE VALOR (VSM) PARA AUTOMAÇÃO DE PIPELINES DE CI/CD

Natura / Accenture

CONTEXTO (DESAFIO)

Eliminação sistemática de etapas burocráticas e validações manuais na esteira de deploy em nuvem.

SITUAÇÃO

A esteira de deploys corporativos em produção continha portões manuais excessivos e esperas invisíveis, atrasando o Time-to-Market.

TAREFA

Identificar desperdícios sistêmicos e redesenhar o fluxo de engenharia de software de ponta a ponta.

AÇÃO

Facilitei workshops de Value Stream Mapping (VSM), identifiquei etapas redundantes e automatizei portões de aprovação via pipelines de CI/CD.

RESULTADO

Conquistou-se uma redução de 15% nos custos operacionais gerais e otimização drástica do Cycle Time do produto.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução de 15% nos custos operacionais de engenharia

Otimização e aceleração do Cycle Time de entrega de software

ARQUITETURA TÉCNICA

Pipelines automatizados de CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment)

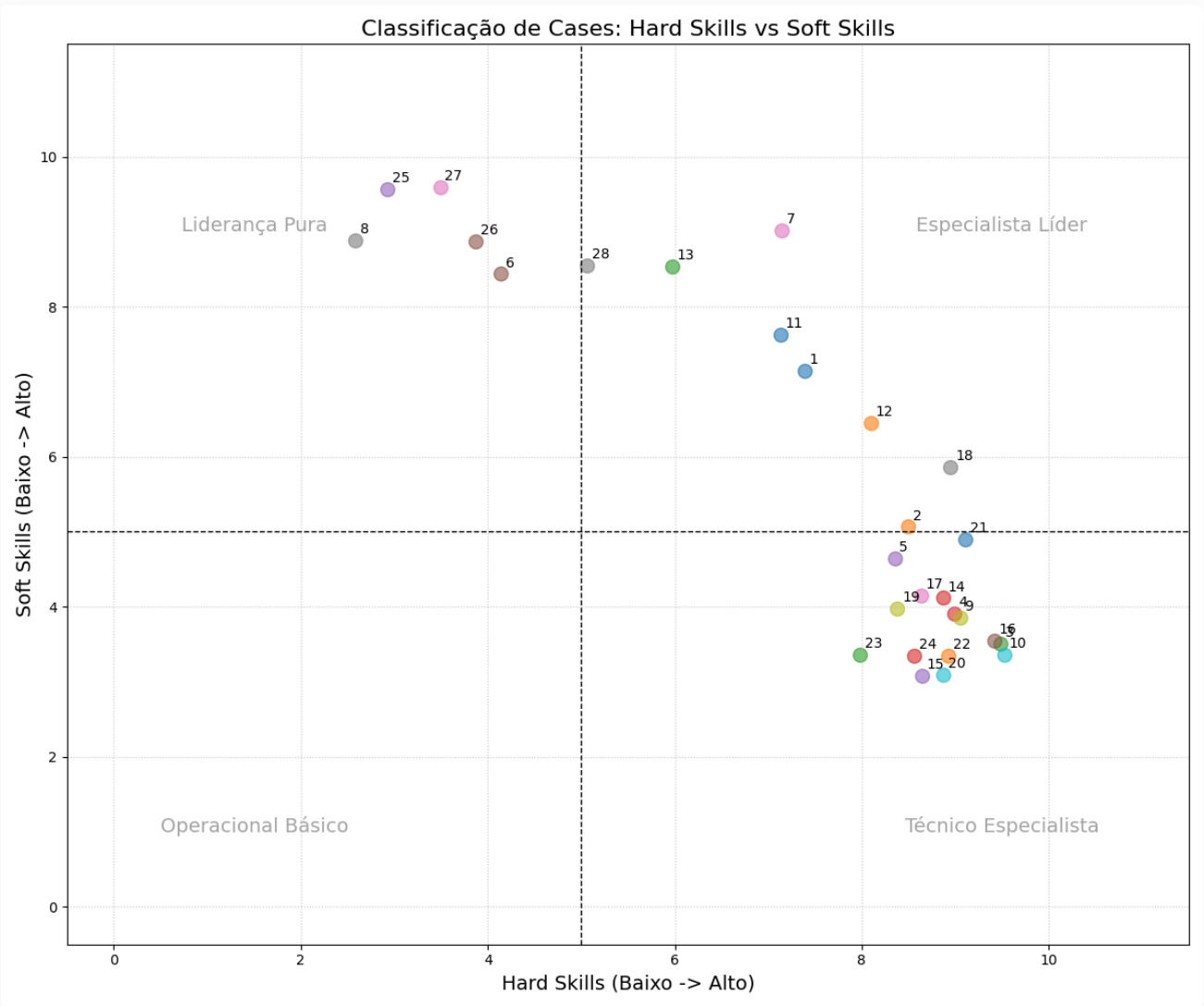
Mapeamento analítico e modelagem de fluxo operacional de software

GOVERNANÇA

Automatização integral de esteiras de qualidade e portões de deploy

Loops contínuos de melhoria baseados em mapeamento Lean Digital

ANÁLISE DE PORTFOLIO DE CASES: GERENCIAMENTO DE PROJETOS



Visualização da distribuição dos 28 cases com base no equilíbrio entre **Hard Skills** (Técnica/Processos) e **Soft Skills** (Liderança/Resiliência).

TELEMETRIA MATEMÁTICA DE FLUXO BASEADA EM DIAGRAMAS DE FLUXO CUMULATIVO (CFD)

Grupo Globo / Accenture

CONTEXTO (DESAFIO)

Uso de inteligência analítica e modelagem de dados operacionais para substituir estimativas subjetivas.

SITUAÇÃO

A avaliação de status de entrega de squads dependia de percepções subjetivas, falhando em apontar filas e scope creep.

TAREFA

Implementar um ecossistema de telemetria técnica e forecasting empírico pautado em dados de fluxo.

AÇÃO

Configurei e monitorei Diagramas de Fluxo Cumulativo (CFD), isolando bandas em expansão matemática para diagnosticar gargalos.

RESULTADO

A subjetividade foi eliminada das negociações, elevando a acuracidade das previsões de datas de entrega em 30%.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Melhoria de 30% na acuracidade de previsões de datas de prazos

Deteção precoce de expansão de filas técnicas antes do atraso

ARQUITETURA TÉCNICA

Motores automatizados de raspagem de dados operacionais via APIs

Dashboards estatísticos em tempo real de Cumulative Flow Diagram (CFD)

GOVERNANÇA

Políticas de negociação e priorização baseadas em dados empíricos

Revisões semanais de diagnósticos de fluxo com líderes de engenharia

ANÁLISE ESTATÍSTICA EM PYTHON/PANDAS PARA CORRELAÇÃO DE VELOCIDADE E ROI DE ATIVOS CLOUD

Grupo Globo

CONTEXTO (DESAFIO)

Conversão de logs brutos de engenharia de software em inteligência executiva de negócios.

SITUAÇÃO

Havia falta de visibilidade empírica ligando a velocidade de entrega das squads ao retorno financeiro de novos canais.

TAREFA

Desenvolver um pipeline de dados analítico que traduzisse métricas técnicas de commits em insights C-Level.

AÇÃO

Escrevi scripts estruturados em Python utilizando Pandas para processar logs operacionais e cruzar com dados de engajamento do cliente.

RESULTADO

Viabilizou-se a priorização enxuta de portfólio, direcionando os investimentos para caminhos de alta eficiência e ganho de 15% de produtividade.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Aumento de 15% na eficiência geral das operações priorizadas

Alinhamento de funding técnico baseado em retorno real (ROI)

ARQUITETURA TÉCNICA

Scripts automatizados em linguagem Python para consolidação de logs

Estrutura e pipelines analíticos de cruzamento de bases com Pandas

GOVERNANÇA

Auditoria estatística e periódica do rendimento técnico de engenharia

Modelagem de dados convertendo dados de código em valor de negócio



5. TURNAROUND DE INFRAESTRUTURAS CLOUD E GESTÃO DE INCIDENTES CRÍTICOS

CASE #17

TURNAROUND DE ARQUITETURA DE REDES E OTIMIZAÇÃO EMERGENCIAL DE CONNECTION POOLING

Pernambucanas / Meta IT

CONTEXTO (DESAFIO)

Recuperação de ambiente em colapso técnico severo e instabilidade contínua de processamento.

SITUAÇÃO

O banco de dados transacional sofria quedas repetidas em produção devido a vazamento de conexões (connection leaks) da aplicação.

TAREFA

Assumir a liderança da crise sob extrema pressão de negócio e reestabelecer a estabilidade operacional.

AÇÃO

Instalei uma War Room técnica emergencial, apliquei limites rígidos de pooling e implementei scripts para isolamento de sessões.

RESULTADO

Estabilização completa obtida em poucas horas, reduzindo o downtime da plataforma em 90% e protegendo a receita live.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução drástica de 90% no downtime por indisponibilidade sob crise

Estabilização e proteção imediata de canais digitais de receita

ARQUITETURA TÉCNICA

Configurações avançadas de Connection Pooling em nuvem

Sistemas lógicos de monitoramento em tempo real de atividade

GOVERNANÇA

Liderança resolutiva estoica em War Rooms de alta pressão

Rito pós-incidente formalizado de análise de causa raiz com engenharia

RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DW E POINT-IN-TIME RECOVERY (PITR) PÓS FALHA FÍSICA

Grendene / Meta IT

CONTEXTO (DESAFIO)

Atuação catastrófica emergencial de resgate de integridade de dados após pane física severa de hardware.

SITUAÇÃO

Uma oscilação elétrica corrompeu blocos físicos do armazenamento principal, deixando o banco de dados inacessível.

TAREFA

Recuperar a consistência estrutural dos dados e restaurar a operação industrial no menor tempo físico aceitável.

AÇÃO

Executei rotinas profundas de diagnóstico lógico, extraí tabelas intactas e restaurei a base via backups transacionais (PITR).

RESULTADO

Plataforma recuperada com sucesso absoluto e com perda zero de dados corporativos, normalizando o ritmo operacional.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Perda zero de registros e dados corporativos críticos em pane física

Retorno imediato da capacidade operacional de plantas fabris interrompidas

ARQUITETURA TÉCNICA

Mecanismos avançados de Point-in-Time Recovery (PITR)

Backups de logs transacionais de cauda (Tail-Log Backups)

GOVERNANÇA

Frameworks estruturados de contingência técnica de emergência

Reporte formal de severidade máxima estruturado para o C-Level

ISOLAMENTO DE VAZAMENTO DE MEMÓRIA (MEMORY LEAK) EM DRIVERS LEGADOS CLOUD

Santo Antônio Energia / CI&T

CONTEXTO (DESAFIO)

Diagnóstico de falha intermitente cumulativa em servidores críticos de monitoramento de geração de energia.

SITUAÇÃO

A cada quatro dias o servidor de dados sofria travamento total por esgotamento de memória RAM, exigindo reboots manuais preventivos.

TAREFA

Rastrear de forma profunda e cirúrgica qual processo lógico ou query estava retendo recursos do sistema.

AÇÃO

Utilizei visões de gerenciamento dinâmico (DMVs), isolei buffers internos e identifiquei um bug nativo em driver de conexão legado.

RESULTADO

Substituí pontualmente o driver defeituoso e limitei a alocação máxima de memória, gerando estabilidade contínua ininterrupta.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Eliminação de 100% da necessidade de reboots manuais nos servidores

Estabilidade ininterrupta do ecossistema técnico de monitoramento de energia

ARQUITETURA TÉCNICA

Dynamic Management Views (DMVs) para análise profunda de buffers

Frameworks de tracking de alocação de memória (Memory Clerks)

GOVERNANÇA

Rito de homologação preventiva e assinatura técnica de drivers de terceiros

Políticas rígidas de limites operacionais fixados para instâncias

RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DE PROJETO DE MIGRAÇÃO COM REDUÇÃO DE ESCOPO PARA MVP

Mapfre Seguros / Accenture

CONTEXTO (DESAFIO)

Intervenção arquitetural em programas de TI fora de controle para reestabelecer baselines financeiros e de prazos.

SITUAÇÃO

Um projeto complexo de migração sofria com um atraso crítico de seis meses e orçamento completamente estourado.

TAREFA

Reverter os indicadores negativos de performance, reestruturar o roadmap e recuperar o controle do ciclo de vida.

AÇÃO

Conduzi um diagnóstico de infraestrutura, congelei temporariamente novas mudanças técnicas e reduzi o escopo a um MVP estável.

RESULTADO

O MVP migrado foi lançado com sucesso absoluto no novo prazo acordado, reestabelecendo a estabilidade e a satisfação.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Estabilização financeira pós-estouro severo de orçamento base

Recuperação completa da confiança e Net Promoter Score (NPS) do cliente

ARQUITETURA TÉCNICA

Congelamento emergencial temporário de modificações arquiteturais

Auditoria técnica profunda de codebase e ambientes cloud

GOVERNANÇA

Reset completo e estrutural do modelo de governança anterior

Redução de escopo atrelada a checkpoints semanais rígidos de entrega

5. ROLLOUT DE SISTEMAS ENTERPRISE CRÍTICOS E HÍBRIDOS

CASE #21

MIGRAÇÃO ESTRUTURAL GLOBAL DE ALTA COMPLEXIDADE SEM DOWNTIME DE PRODUÇÃO

Deutsche Bank / CI&T

CONTEXTO (DESAFIO)

Planejamento e execução de arquitetura de transição para replicação de bases financeiras cross-continentais.

SITUAÇÃO

A diretoria necessitava unificar e espelhar repositórios globais críticos mantendo tolerância a falhas e zero perda de dados.

TAREFA

Desenhar uma infraestrutura de replicação contínua em nível de bloco de armazenamento altamente estável.

AÇÃO

Configurei replicação assíncrona e síncrona em modo Maximum Availability, estruturando validações rígidas de archive logs.

RESULTADO

Ambiente internacional blindado contra quedas, permitindo o chaveamento de produção com zero perda de registros ativos.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Sincronismo de dados internacionais em tempo real e sem perdas

Zero incidência de corrupção ou perda de registros financeiros em transição

ARQUITETURA TÉCNICA

Mecanismos avançados de replicação geográfica (Data Guard / AlwaysOn)

Sistemas lógicos de monitoramento de Gap de sincronismo

GOVERNANÇA

Auditoria automatizada e contínua do delay de sincronização

Conformidade com regras regulatórias internacionais bancárias

MIGRAÇÃO ZERO-DOWNTIME PARA POSTGRESQL CLOUD VIA BARRAMENTOS DE MENSAGERIA

Magazine Luiza / CI&T

CONTEXTO (DESAFIO)

Transição estratégica de motores de bancos de dados caros e proprietários para soluções open source em nuvem.

SITUAÇÃO

A alta volumetria de transações gerava custos proibitivos e asfixiantes de licenciamento por core físico no modelo legado.

AÇÃO

Desenhei uma estratégia de sincronismo paralelo em tempo real usando barramentos Apache Kafka durante a janela de transição.

TAREFA

Migrar a camada de dados do core de catálogo de produtos para nuvem pública (GCP) com impacto zero no live.

RESULTADO

O chaveamento definitivo para a nuvem foi executado com sucesso absoluto, com zero segundos de interrupção na experiência de compra.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Zero downtime real gerado durante o cutover final de produção

Eliminação integral e definitiva de custos com licenças proprietárias

ARQUITETURA TÉCNICA

Google Cloud SQL PostgreSQL gerenciado

Apache Kafka estruturado para sincronismo e concorrência paralela

GOVERNANÇA

Janelas de validação técnica automatizada de consistência hash

Controle rigoroso de concorrência e integridade de escrita híbrida

BACKEND

Grupo Odebrecht / CI&T

CONTEXTO (DESAFIO)

Adequação lógica de bases de dados heterogêneas legadas para suportar a consolidação em sistemas ERP integrados.

SITUAÇÃO

Dados contratuais e de engenharia residiam em estruturas legadas inconsistentes, incompatíveis com o rigor técnico do SAP S/4HANA.

AÇÃO

Projetei scripts avançados para limpeza de registros órfãos, validei chaves estrangeiras e liderei a carga em memória via pipelines dedicados.

TAREFA

Coordenar o mapeamento lógico (Data Mapping) e efetuar a carga massiva garantindo integridade referencial de 100%.

RESULTADO

Migração executada com sucesso e integridade referencial total, viabilizando o go-live estrutural estável do ERP.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Atingimento de 100% de integridade referencial nas bases estruturadas

Viabilização do go-live do ERP Enterprise sem atrasos causados por dados

ARQUITETURA TÉCNICA

SAP Hana Memory Database Backend

Pipelines dedicados de Data Mapping e scripts de limpeza massiva

GOVERNANÇA

Comitê de Governança e Transição de Sistemas Críticos

Validação estrita de compliance legal de históricos de contratos

DESENHO DE ARQUITETURA MULTI-NODE DE ALTA DISPONIBILIDADE SQL SERVER ALWAYS ON

Mapfre Seguros / Accenture

CONTEXTO (DESAFIO)

Eliminação de pontos únicos de falha física em sistemas críticos de faturamento e emissão de apólices.

SITUAÇÃO

A infraestrutura de banco de dados operava em servidor único local, gerando alto risco operacional de interrupção do negócio.

TAREFA

Projetar e implementar uma arquitetura de nuvem híbrida tolerante a falhas com failover automático instantâneo.

AÇÃO

Configurei Windows Server Failover Clustering (WSFC) integrado a Grupos de Disponibilidade AlwaysOn com réplicas síncronas.

RESULTADO

Disponibilidade elevada para a camada crítica de 99,99%, garantindo a continuidade do negócio em falhas de nós.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Elevação da disponibilidade para 99,99% atrativa ao SLA de negócio

Redução do RTO (Recovery Time Objective) para patamares de segundos

ARQUITETURA TÉCNICA

MS SQL Server Enterprise Edition

Windows Server Failover Clustering (WSFC) & AlwaysOn

GOVERNANÇA

Testes cíclicos e agendados de simulação de failover automático

Matriz de contingência estruturada e homologada por riscos de hardware

6. AUTOMAÇÃO DE BACKUPS, MONITORAMENTO E SCRIPTING CUSTOMIZADO

CASE #25

DESENVOLVIMENTO DE CLASSE PYTHON CUSTOMIZADA PARA AUTOMAÇÃO HANDS-FREE DE BACKUPS CLOUD

MLGTT Consulting

CONTEXTO (DESAFIO)

Criação de ferramentas de automação orientadas a objeto para validação contínua da integridade de repositórios.

SITUAÇÃO

Backups de infraestrutura eram gerados diariamente, mas careciam de validação real automatizada contra arquivos corrompidos.

TAREFA

Automatizar uma esteira contínua que efetuasse o restore de teste e checagem de consistência de forma autônoma.

AÇÃO

Escrevi uma classe robusta em Python que orquestra backups locais, transfere via APIs de nuvem e roda checagens lógicas (DBCC).

RESULTADO

Construção de uma esteira hands-free de validação contínua com alertas automáticos via Slack, blindando os planos de DR.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

100% de certeza operacional validada sobre a integridade de backups

Eliminação completa de esforço manual diário em verificações lógicas

ARQUITETURA TÉCNICA

Scripts estruturados e versionados em linguagem Python

APIs de nuvem pública (AWS S3 / Google Cloud Storage API)

GOVERNANÇA

Políticas estruturadas de verificação contínua de planos de continuidade

Versionamento de scripts utilitários em repositórios controlados (mlgtt_utils)

ECOSSISTEMA DE TELEMETRIA E ALERTAS PREDITIVOS VIA SHELL SCRIPT E GRAFANA

Claro / Accenture

CONTEXTO (DESAFIO)

Coleta e consolidação de métricas de hardware locais para antecipar exaustão física de storages e RAM.

SITUAÇÃO

Incidentes severos de estouro de memória ou falta de espaço em disco derrubavam instâncias críticas de madrugada sem aviso.

TAREFA

Desenvolver um modelo preditivo de monitoramento que alertasse os plantonistas antes do colapso fatal.

AÇÃO

Escrevi scripts em Shell local coletando telemetria de SO, consolidei em bases Prometheus e gerei gatilhos via PagerDuty no Grafana.

RESULTADO

Redução drástica em incidentes surpresa, possibilitando a antecipação operacional de problemas de infraestrutura em até 12 horas.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Eliminação de paradas inesperadas de produção por estouro de hardware

Antecipação e previsibilidade técnica de limites de disco em até 12 horas

ARQUITETURA TÉCNICA

Linux Shell Scripting para coleta nativa de SO

Prometheus / Telegraf Collector Engines integrados ao Grafana

GOVERNANÇA

Matriz de limites de severidade técnica definidos por criticidade

Fluxos formais e automáticos de escalonamento de alertas preventivos

DESENVOLVIMENTO DE SCRIPT ENGINE EM PYTHON (PILLOW) PARA PROCESSAMENTO MASSIVO DE IMAGENS

MLGTT Consulting

CONTEXTO (DESAFIO)

Otimização de tarefas operacionais lentas por meio de programação especializada voltada à manipulação gráfica.

SITUAÇÃO

A rotina manual de consolidação e redimensionamento de mosaicos de logotipos gerava gargalo severo e dias de trabalho de design.

TAREFA

Construir uma ferramenta utilitária em código que automatizasse o processamento em massa reduzindo o tempo para minutos.

AÇÃO

Desenvolvi a classe 'MosaicGenerator' em Python, utilizando a biblioteca Pillow e aplicando algoritmos avançados de interpolação Lanczos.

RESULTADO

Slashed o tempo de execução operacional de dias para meros minutos, gerando ganho exponencial de produtividade interna.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Compressão drástica do ciclo operacional de dias para poucos minutos

Ganhos exponenciais de capacidade de processamento de ativos internos

ARQUITETURA TÉCNICA

Código estruturado, orientado a objetos e reutilizável em Python

Biblioteca Pillow para tratamento gráfico com interpolação Lanczos

GOVERNANÇA

Versionamento estruturado de scripts utilitários locais (mlgtt_utils)

Políticas de reuso de módulos internos de automação em repositórios

AUTOMAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMO CÓDIGO (IAC) VIA PIPELINES DE MUDANÇA DO CICLO DE VIDA DO SOFTWARE

insi (Meta IT)

CONTEXTO (DESAFIO)

Inserção do ciclo de vida de modificações de esquemas lógicos diretamente em esteiras automáticas de CI/CD.

SITUAÇÃO

Execuções manuais de scripts SQL causavam falhas frequentes de sintaxe e quebra de ambientes durante deploys críticos.

TAREFA

Eliminar o fator de erro humano eliminando intervenções diretas de comandos manuais em produção.

AÇÃO

Implementei o framework Flyway para versionamento incremental atrelado de forma automatizada ao repositório Git.

RESULTADO

Padronização absoluta de deploys de banco, zerando paradas operacionais decorrentes de comandos manuais esquecidos.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Eliminação completa de falhas de ambiente por scripts executados incorretamente

Redução expressiva no tempo necessário para liberação de patches técnicos

ARQUITETURA TÉCNICA

Flyway Database Migrations Framework

Pipelines automatizados de CI/CD via GitLab CI

GOVERNANÇA

Políticas corporativas rígidas de proibição de manipulação manual de esquemas

Rito formal de aprovação técnica obrigatória de pull requests via Tech Leads